BUKU PRAKTIKUM RANGKAIAN LISTRIK 2



PROGRAM STUDI D4 TEKNIK TELEKOMUNIKASI

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO

POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

2024

DAFTAR ISI

MODUL PRAKTIKUM HUKUM OHM 3
MODUL PRAKTIKUM RANGKAIAN LISTRIK II HUKUM KIRCHOFF 5
MODUL PRAKTIKUM RESISTANSI EKIVALEN 8
MODUL PRAKTIKUM TEOREMA SUPERPOSISI 11
MODUL PRAKTIKUM RANGKAIAN LISTRIK II TEOREMA THEVENIN 14
MODUL PRAKTIKUM REAKTANSI INDUKTOR DAN KAPASITOR 18
MODUL PRAKTIKUM TEOREMA NORTON 21
MODUL PRAKTIKUM LOW PASS FILTER – HIGH PASS FILTER 25
MODUL PRAKTIKUM TRANSFER DAYA MAKSIMUM 29
MODUL PRAKTIKUM RANGKAIN RESONANSI 33

MODUL PRAKTIKUM HUKUM OHM



PROGRAM STUDI D4 TEKNIK TELEKOMUNIKASI

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO

POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

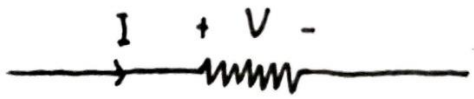
2024

1. **Tujuan Praktikum**

   Mengamati hubungan arus-tegangan pada resistor (mengamati karakteristik v-i pada resistor)

2. **Dasar Teori**

   Bila arus mengalir pada resistor, pada resistor dihubungkan tegangan dengan polaritas sebagai berikut:



   Secara sistematis: V = R . I (volt)

   R = Ohm

   I = Ampere

3. **Peralatan dan Komponen**

   1) Catu daya
   2) Multimeter
   3) Resistor 1k; 2,2k; 3,3k
   4) Papan rangkaian
   5) Kawat penghubung

4. **Rangkaian dan Langkah Pengukuran**

   1) Pasang rangkaian seperti gambar (rangkaian pengukuran) untuk R = 1k
   2) Atur Vs = 0 V, ukur I dan V

      Atur Vs = 1 V, ukur I dan V

      Atur Vs = 10 V, ukur I dan V
   3) Ulangi untuk R = 2,2k dan R = 3,3
   4)

MODUL PRAKTIKUM RANGKAIAN LISTRIK II HUKUM KIRCHOFF



PROGRAM STUDI D4 TEKNIK TELEKOMUNIKASI

JURUSAN ELEKTRO

POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

2024

I. TUJUAN PRAKTIKUM

1. Mengukur/mengamati distribusi tegngan pada rangkaian seri
2. Mengukur/mengamati distribusi arus pada rangkaian paralel

II. DASAR TEORI

KVL : Pada sebuah lup rangkaian jumlah aljabar tegangan sama dengan nol. $\Sigma V = 0$

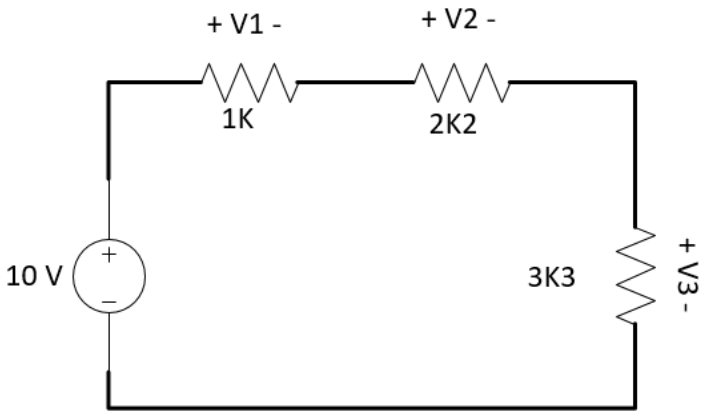
KCL : Pada sebuah node jumlah aljabar arus sama dengan nol $\Sigma I = 0$

III. KOMPONEN DAN ALAT UKUR

1. Sumber tegangan (catu daya)
2. Multimeter
3. Resistor 1k, 2.2k, 3.3k
4. Papan resistor
5. Kawat penghubung

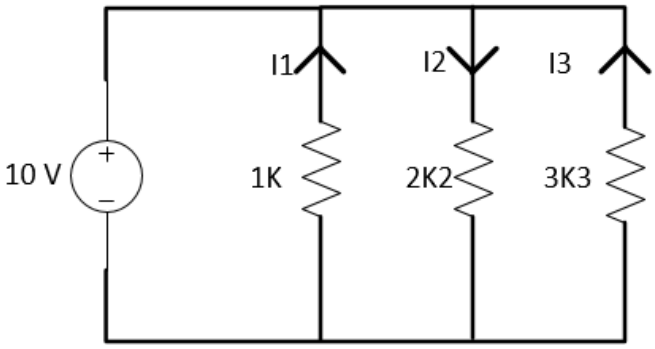
IV. RANGKAIAN PENGUKURAN DAN LANGKAH KERJA

4.1



Ukur V1, V2, V3

4.2



Ukur I1 I2 dan I3

V. <u>ANALISIS DATA PENGUKURAN</u>

VI. <u>BERI KESIMPULAN</u>

MODUL PRAKTIKUM RESISTANSI EKIVALEN



PROGRAM STUDI D4 TEKNIK TELEKOMUNIKASI

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO

POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

2024

1. Tujuan Praktikum

1.1. Mengukur resistansi ekivalen rangkaian seri dan/atau parallel

2. Dasar Teori

Rangkaian resistor seri atau parallel dapat diganti dengan satu resistor yang nilai resistansinya sama dengan nilai ekivalen dari resistor seria tau parallel

3. Alat dan Komponen

3.1. Sumber tegangan (catu daya)

3.2. Multimeter

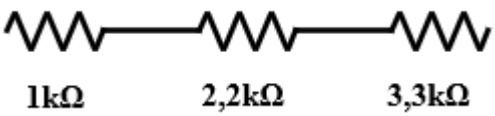
3.3. Resistor 1kΩ, 2,2kΩ, dan 3,3kΩ

3.4. Potensiometer 10kΩ

3.5. Papan Rangkaian

4. Langkah kerja

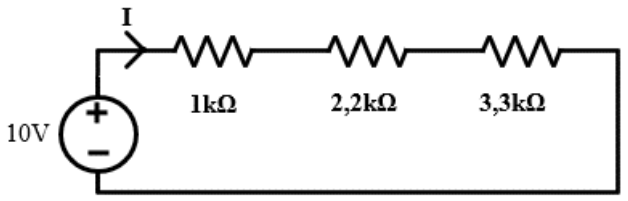
4.1. Rangkai resistor 1kΩ, 2,2kΩ, dan 3,3kΩ secara seri



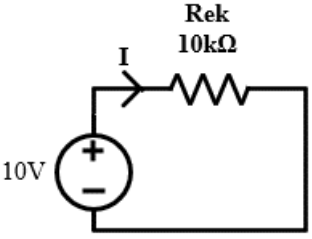
Gambar 1. Rangkaian resistor seri

4.2. Hitung dan ukur resistansi ekivalennya

4.3. Hubungkan sumber tegangan 10 V ke rangkaian 4.1. Hitung dan ukut arus (I) yang mengalir pada rangkaian. Hitung $Rek = \frac{Vs}{I}$

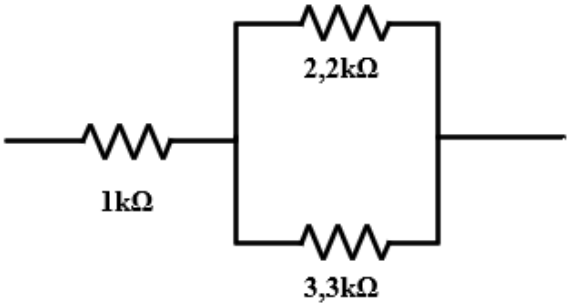


Gambar 2 Rangkaian resistor seri



Gambar 3 Rangkaian Ekivalen

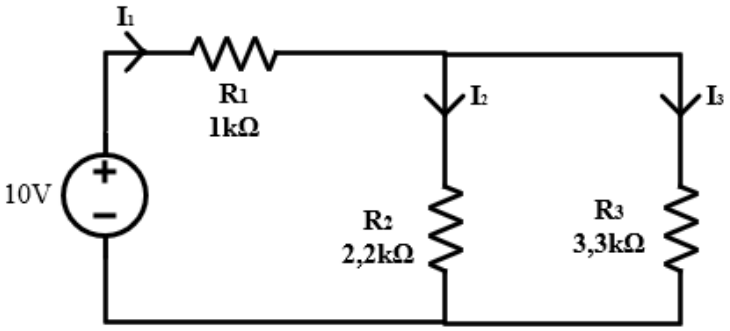
4.4. Rangkai resistor 1kΩ, seri dengan kombinasi parallel dari 2,2kΩ dan 3,3kΩ



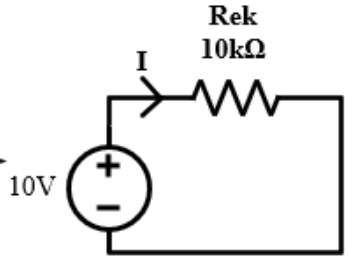
Gambar 4 Rangkaian resistor seri parallel

4.5. Hitung dan ukur resistansi ekivalennya

4.6. Hubungkan sumber tegangan 10 V ke rangkaian 4.4. Hitung dan ukur arus (I) yang mengalir pada rangkaian. Hitung $Rek = \frac{Vs}{I}$



Gambar 5 Rangkaian resistor seri parallel



Gambar 6 Rangkaian ekivalen

4.7. Tampilkan dan analisis data pengukuran

4.8. Buatlah simpulan praktikum

MODUL PRAKTIKUM TEOREMA SUPERPOSISI



PROGRAM STUDI D4 TEKNIK TELEKOMUNIKASI

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO

POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

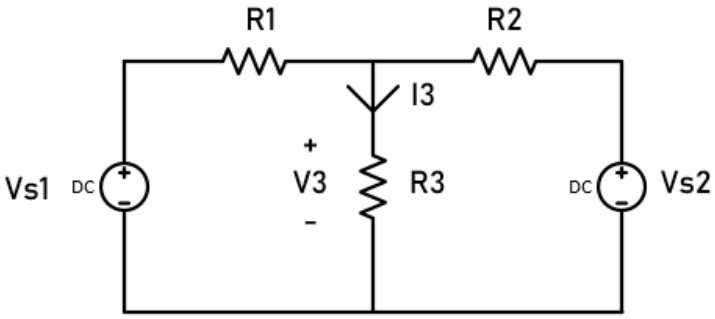
2024

1. **Tujuan Praktikum**

   Mengukur arus dan tegangan pada cabang rangkaian berdasarkan Teorema Superposisi.

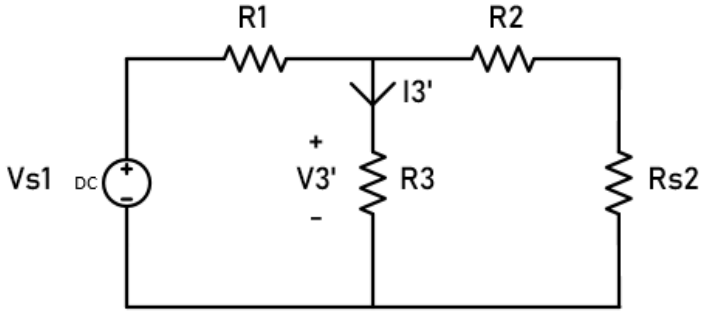
2. **Dasar Teori**

   Pada rangkaian yang terdiri dari lebih dari satu sumber independent respons rangkaian terhadap semua sumber dipasang Bersama-sama dengan jumlah (Superposisi) dari respons terhadap sumber dipasang masing-masing.

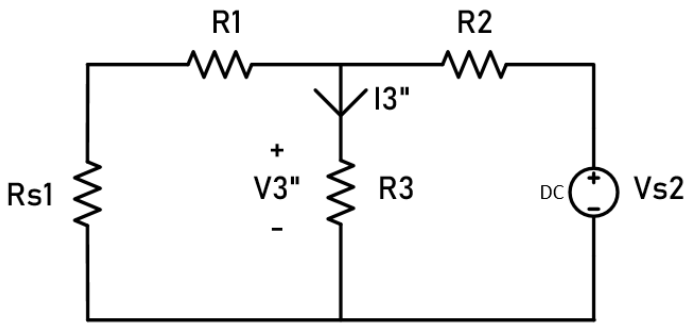


Pada cabang R3, respons terhadap Vs1 dan Vs2 dipasang bersama

- Respons terhadap Vs1, ganti Vs2 dengan resistansi sumbernya



- Respons terhadap Vs2, ganti Vs1 dengan resistansi sumbernya



Teorema superposisi,

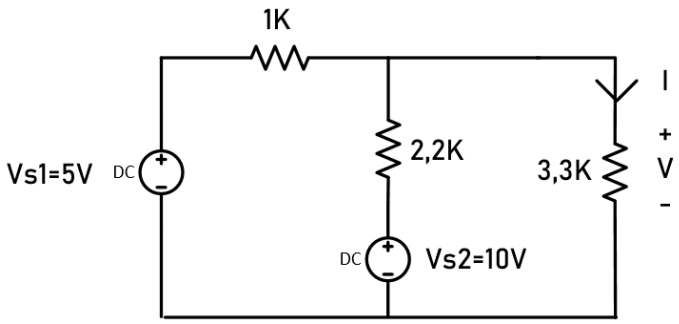
I3 = I3’ + I3” V3 = V3’ + V3”

3. Peralatan dan Komponen

6) Dua sumber tegangan (catu daya)
7) Multimeter
8) Resistor 1K; 2,2K; 3,3K
9) Papan rangkaian
10) Kawat penghubung

4. Rangkaian dan Langkah Pengukuran

5) Rangkaian



6) Ukur dan hitung V respons terhadap Vs1 pada cabang 3,3K
7) Ukur dan hitung V respons terhadap Vs2 pada cabang 3,3K
8) Tampilkan dan analisis data pengukuran
9) Simpulkan

MODUL PRAKTIKUM RANGKAIAN LISTRIK II TEOREMA THEVENIN



PROGRAM STUDI D4 TEKNIK TELEKOMUNIKASI

JURUSAN ELEKTRO

POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

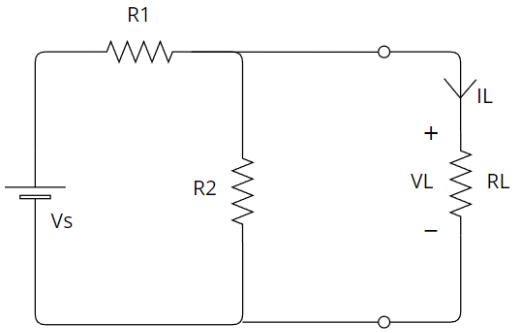
2024

I. TUJUAN PRAKTIKUM

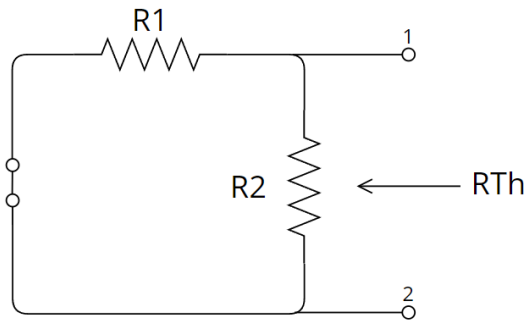
3. Memodelkan rangkaian dengan model Thevenin dengan pengukuran

II. DASAR TEORI

Dilihat dari sepasang terminal biasanya terminal beban atau output, sebuah rangkaian aktif linier dapat dimodelkan dengan sebuah sumber tegangan Vth seri dengan sebuah resistansi Rth.

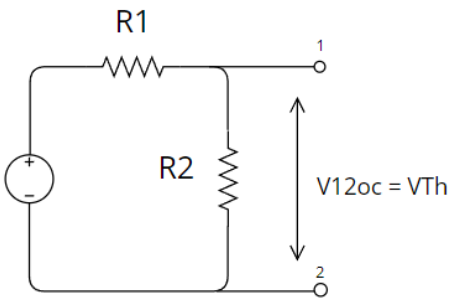


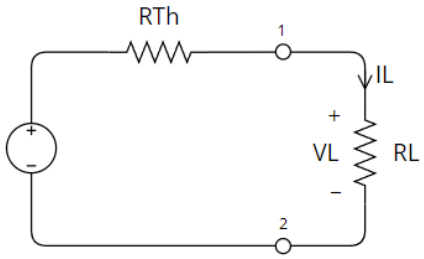
Cara kedua menghitung Rth :



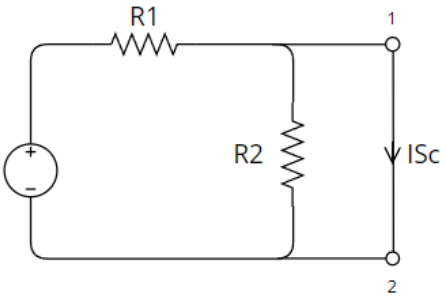
Model Thevenin:

Menghitung VTh





Menghitung RTh

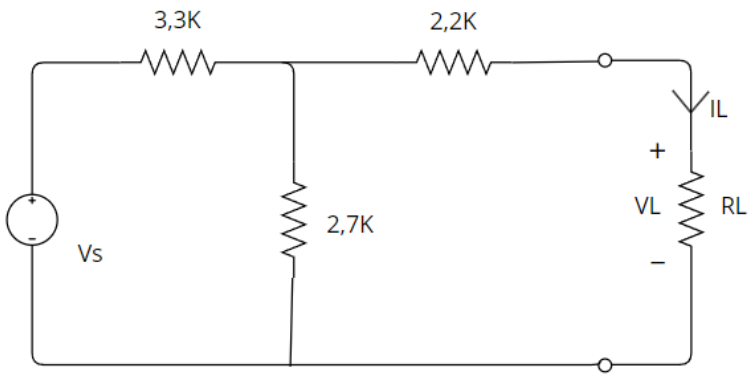


$$\text{RTh} = \frac{VTh}{Is1}$$

III. KOMPONEN DAN ALAT UKUR

6. Sumber tegangan (catu daya)
7. Resistor 1k, 2.2k, 2.7k, 3.3k
8. Papan resistor
9. Kawat penghubung

IV. RANGKAIAN DAN LANGKAH KERJA



1. Hitung V_L dan I_L
2. Ukur V_L dan I_L
3. Modelkan rangkaian dilihat dari terminal RL
   3.1 Secara teoritis
      Hitung V_L dan I_L
      Ukur V_L dan I_L
   3.2 Dengan pengukuran
      Ukur V_L dan I_L
4. Tampilkan analisis data
5. Kesimpulan

MODUL PRAKTIKUM REAKTANSI INDUKTOR DAN KAPASITOR



PROGRAM STUDI D4 TEKNIK TELEKOMUNIKASI

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO

POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

2024

Tujuan Praktikum

Mengevaluasi reaktansi inductor dan kapasitor pada beberapa frekuensi melalui pengukuran.

Dasar Teori

A. Reaktansi Induktor

Reaktansi induktif adalah perlawanan yang diberikan oleh induktor terhadap perubahan arus listrik dalam rangkaian AC. Hal ini terjadi karena induktor cenderung menyimpan energi dalam medan magnet yang dihasilkan oleh arus yang mengalir melaluinya. Ketika frekuensi meningkat, reaktansi induktif juga meningkat. Artinya, pada frekuensi tinggi, induktor lebih menghambat arus AC.

B. Reaktansi Kapasitor

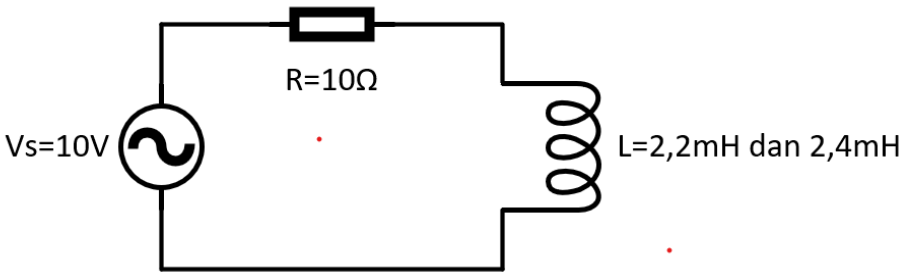
Reaktansi kapasitif adalah perlawanan yang diberikan oleh kapasitor terhadap perubahan tegangan dalam rangkaian AC. Kapasitor cenderung menyimpan energi dalam medan listrik yang terbentuk antara pelat-pelatnya. Ketika frekuensi meningkat, reaktansi kapasitif menurun. Artinya, pada frekuensi tinggi, kapasitor lebih sedikit menghambat arus AC.

Alat dan Komponen

1. Function Generator
2. Osiloskop
3. Induktor 2,5 mH dan 2,2 mH
4. Kapasitor 1μF dan 4,7μF
5. Resistor 10Ω dan 2k2Ω
6. Papan rangkaian
7. Jumper

Langkah kerja

1. Buatlah rangkaian berikut:

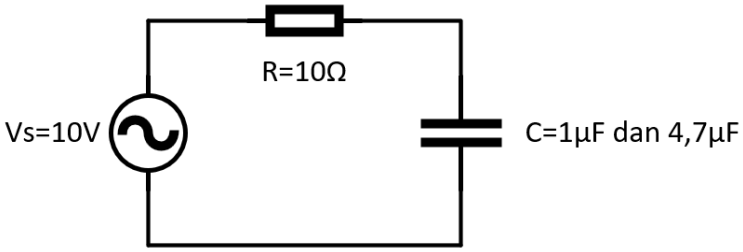


2. Setel Vs=10V, F=1kHz, 2kHz, ….,10kHz
3. Ukur tegangan pada R dan pada L
4. Hitung reaktansi dengan:

$$X_L = \frac{V_L}{I}$$

$$I = \frac{V_R}{10}$$

5. Buatlah rangkaian berikut:



6. Ulangi Langkah 2 dan 3
7. Tabelkan dan analisis data pengukuran untuk perbandingan
8. Simpulkan

MODUL PRAKTIKUM TEOREMA NORTON

OLEH

231344049 Marsya Eka Pratiwi N

231344056 Raffa Hanif Awani

PROGRAM STUDI D4 TEKNIK TELEKOMUNIKASI

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO

POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

2024

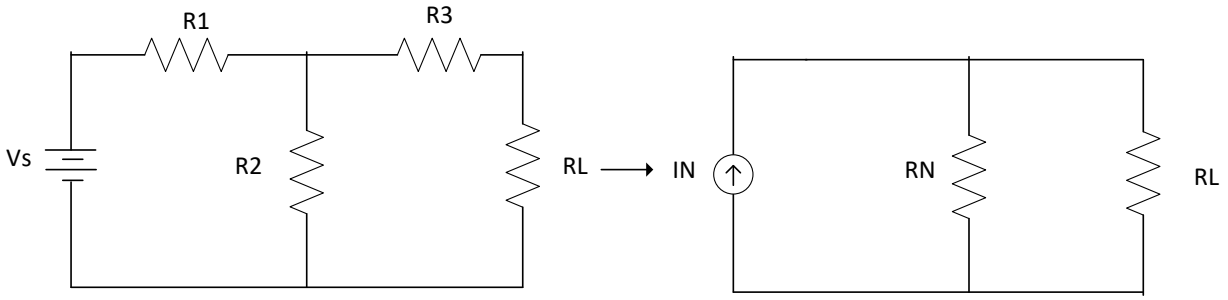
1. Tujuan Praktikum

1. Memodelkan sebuah rangkaian aktif dengan sumber arus melalui pengukuran;
2. Menyederhanakan analisis rangkaian dengan membuat rangkaian pengganti menggunakan teorema Norton.

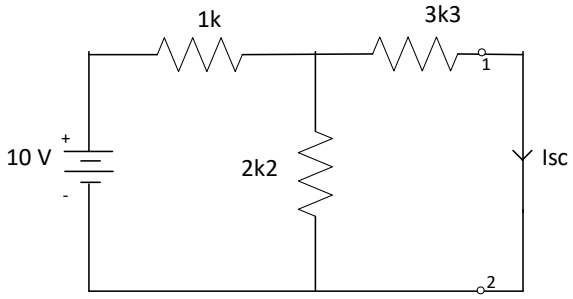
2. Dasar Teori

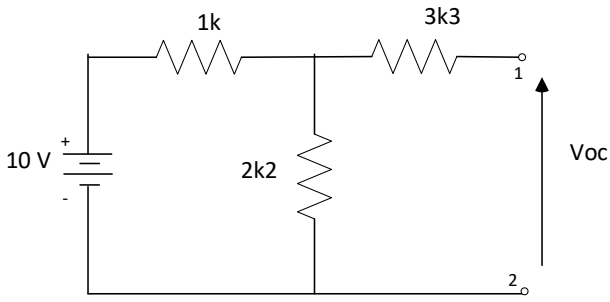
Teorema Norton (Norton Theorem) adalah salah satu Teori atau alat analisis yang dapat digunakan untuk menyerderhanakan suatu rangkaian linear yang rumit menjadi rangkaian yang lebih sederhana, dengan cara mengganti sumber tegangan dengan sumber arus yang diparalel dengan suatu tahanan ekivalennya.

Teorema Norton menyatakan: "*Setiap jaringan listrik linear atau rangkaian rumit tertentu dapat digantikan oleh rangkaian sederhana yang hanya terdiri dari sebuah Arus sumber (IN) dan sebuah Resistor yang diparalelkan (RN)"*.



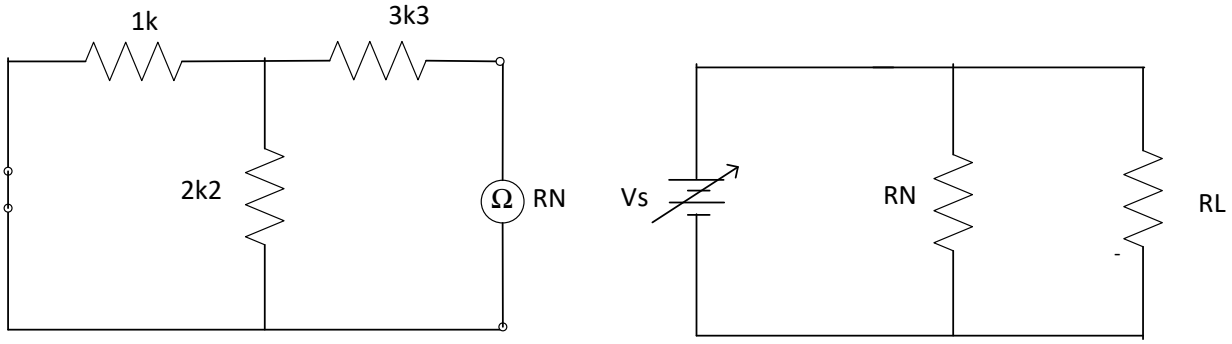
Mengukur IN, dan RN





IN = Isc

RN = $\frac{Voc12}{Isc\ 12}$

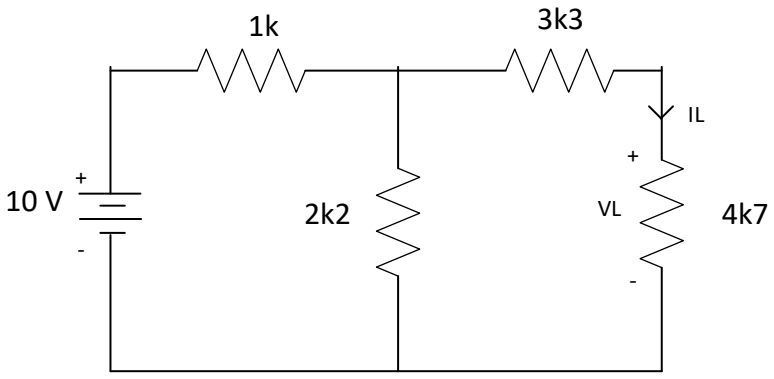


3. Alat dan Komponen

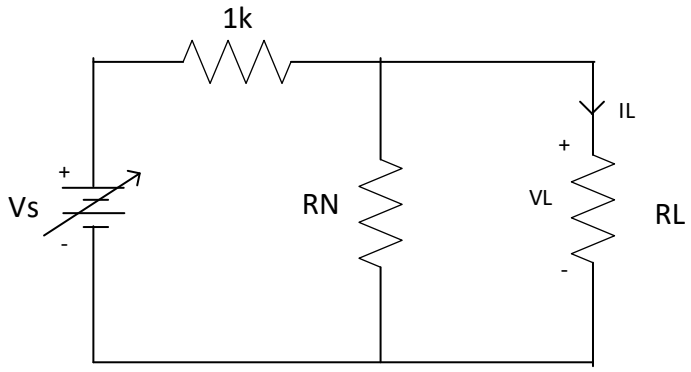
1. Sumber tegangan (catu daya)
2. Multimeter
3. Resistor (1k, 2k2, 3k3, 4k7)
4. Papan rangkaian
5. Jumper

4. Langkah kerja

1. Buatlah rangkaian seperti berikut



2. Hitung dan ukur nilai IL dan VL
3. Ukur nilai IN dan RN
4. Ubah rangkaian pada Langkah (1) menjadi konstruksi model Norton



5. Atur Vs sehingga amperemeter menunjukan nilai IN
6. Hitung dan ukur nilai IL dan VL
7. Tampilkan dan analisis hasil pengukuran
8. Kesimpulan

MODUL PRAKTIKUM LOW PASS FILTER – HIGH PASS FILTER



PROGRAM STUDI D4 TEKNIK TELEKOMUNIKASI

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO

POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

2024

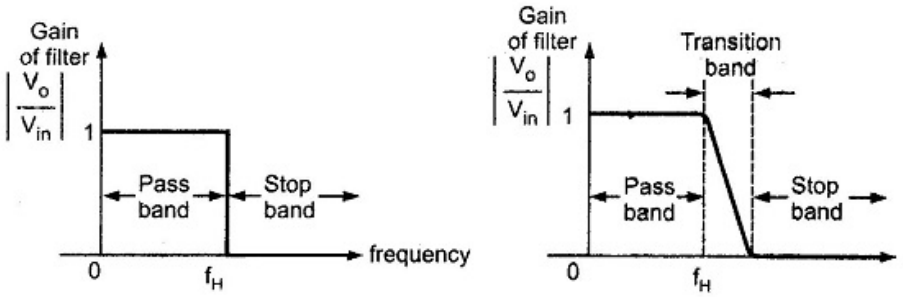
1. Tujuan Praktikum

Mengamati respons frekuensi rangkaian RC dan RL seri.

2. Dasar Teori

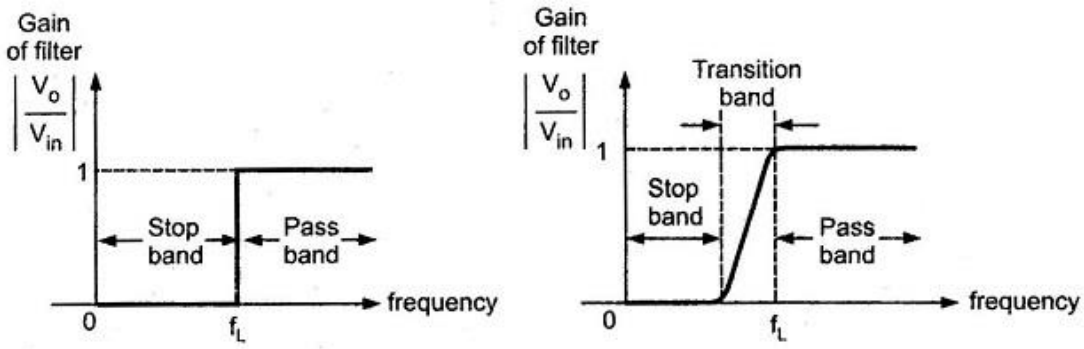
Filter adalah rangkaian yang selektif terhadap frekuensi. Selektif artinya besarnya impedansi dari rangkaian yang selanjutnya mempengaruhi besarnya arus yang mengalir dan rangkaian tergantung pada frekuensi.

Low pass filter adalah filter yang meloloskan frekuensi 0-f cut off dan meredam frekuensi diatas f cut off.



a) Ideal b) Praktis

High pass filter adalah filter yang meredam frekuensi 0-f cut off dan meloloskan frekuensi diatas f cut off.



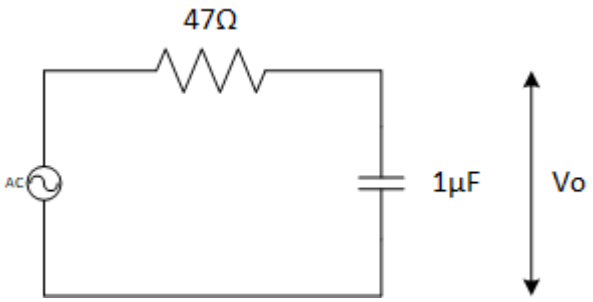
a) Ideal b) Praktis

3. Alat dan Komponen

6. Function generator
7. Osiloskop
8. R = 47 Ω, R = 10 Ω
9. C = 1μF
10. L = 2,5 mH

4. Rangkaian dan Langkah kerja

4.1.Rangkai rangkaian gambar 1



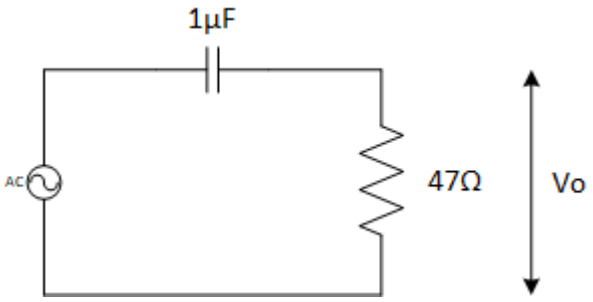
Vs = 3 Vpp

f = 10, 100, 500, 1×10^3, 2×10^3, 3×10^3, … 10×10^3, 20×10^3, 30×10^3, ... 100×10^3 Hz

ukur Vo untuk setiap f

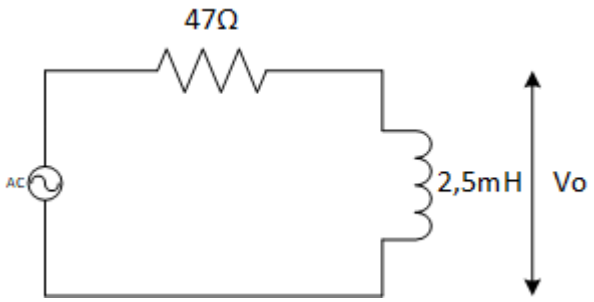
ukur f cut off, frekuensi yang membuat Vo = 0,707 Vo

4.2.Rangkai rangkaian gambar 2



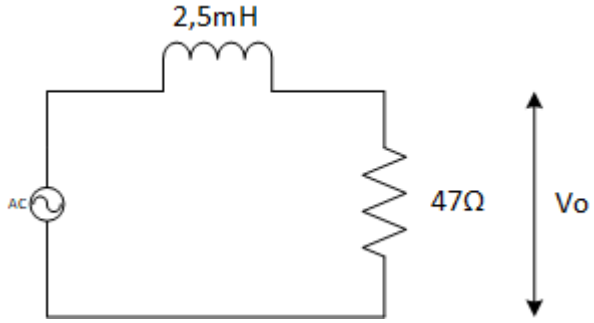
Ukur Vo dan f cut off seperti pada 4.1

4.3.Rangkai rangkaian gambar 3



Ulangi 4.1

4.4.Rangkai rangkaian gambar 4



Ulangi 4.1

5. **Tabelkan dan gambarkan analisis data**
6. **Simpulkan**

MODUL PRAKTIKUM TRANSFER DAYA MAKSIMUM



PROGRAM STUDI D4 TEKNIK TELEKOMUNIKASI

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO

POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

2024

Tujuan Praktikum

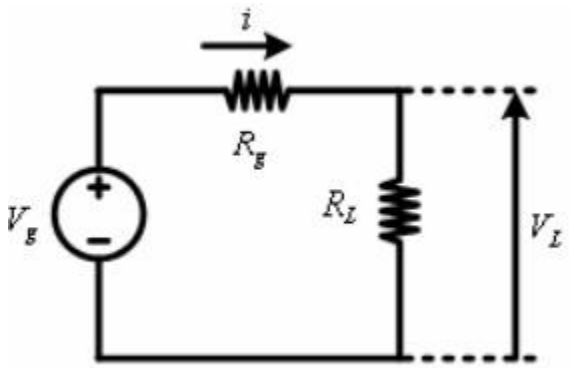
1. Membandingkan tahanan dalam catu terhadap tahanan beban
2. Membuktikan bahwa nilai tahanan dalam sumber daya sama dengan tahanan beban, maka daya yang diserap beban adalah maksimum
3. Menyelidiki hubungan tegangan dan daya pada resistansi beban RL dan resistansi sumber RS.

Dasar Teori

Teorema Transfer Daya Maksismum menyatakan bahwa:

Transfer daya maksimum terjadi jika nilai resistansi beban samadengan nilai resistansi sumber, baik dipasang seri dengan sumber tegangan ataupun dipasang paralel dengan sumber arus.

Hal ini dapat dibuktikan dengan penurunan rumus sebagai berikut:



$P_L = V_L \; x \; i = i \; x \; R_L \; x \; i = i^2 \; x \; R_L$

Dimana:

$$i = \frac{V_S}{R_S + R_L}$$

Sehingga:

$$P_L = \left(\frac{V_S}{R_S + R_L}\right) x \; R_L$$

dengan asumsi Vg dan Rg tetap, dan PL merupakan fungsi RL, maka untuk mencari nilai maksimum PL adalah:

$$P_L = (\frac{V_g}{R_g + R_L})^2 . R_L = \frac{V_g^{\ 2}}{(R_g + R_L)^2} . R_L = V_g^{\ 2} (R_g + R_L)^{-2} R_L$$

$$\frac{dP_L}{dR_L} = V_g^{\ 2} \left[(R_g + R_L)^{-2} - 2(R_g + R_L)^{-3} R_L \right]$$

$$0 = V_g^{\ 2} \left[\frac{1}{(R_g + R_L)^2} - \frac{2R_L}{(R_g + R_L)^3} \right]$$

$$0 = V_g^{\ 2} \left[\frac{R_g - R_L}{(R_g + R_L)^3} \right]$$

Sehingga:

$R_L = R_s$

Teorema transfer daya maksimum adalah daya maksimum yang dikirimkan ketika beban RL samadengan beban intern sumber Rg.

Maka didapatkan daya maksimumnya:

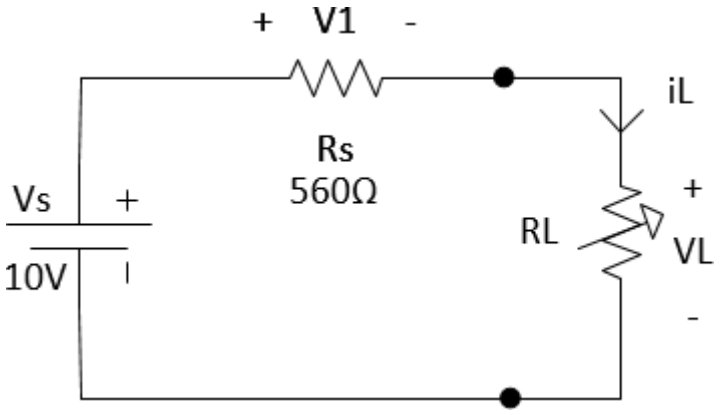
$$P_{Lmax} = \frac{V_S^{\ 2}}{4 R_g}$$

Alat dan Komponen

1. Sumber tegangan (catu daya)
2. Multimeter
3. 1 Buah Resistor (560Ω)
4. 1 Buah Potensiometer (1kΩ)
5. Papan rangkaian
6. Jumper

Langkah kerja

1. Buatlah rangkaian seperti berikut



2. Atur R_L (Potensiometer) sebesar 50 Ω
3. Ukur nilai V_1 dan V_L
4. Hitung P_1 menggunakan rumus $P_1 = \frac{V_1^2}{R_S}$
5. Dan hitung P_L menggunakan rumus $P_L = \frac{V_L^2}{R_L}$ atau $P_L = i_L^2 \times R_L$
6. Tulis hasil pengukuran dan perhitungan pada tabel, dan bandingkan antara P_L dan P_1 juga V_L dan V_1
7. Ulangi langkah sebelumnya, dengan R_L sebesar 100 Ω, 150 Ω, 200 Ω, 250 Ω, 300 Ω, 350 Ω, 400 Ω, 450 Ω, 500 Ω, 550 Ω, 600 Ω, 650 Ω, 700 Ω, 750 Ω, 800 Ω, 850 Ω, 900Ω, 950 Ω dan 1k Ω
8. Presentasikan data percobaan menggunakan gambar grafik $V_S \frac{R_L}{R_S}$

MODUL PRAKTIKUM RANGKAIN RESONANSI



PROGRAM STUDI D4 TEKNIK TELEKOMUNIKASI

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO

POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

2024

Tujuan Praktikum

1. Memahami konsep rangkaian resonansi seri.
2. Mempelajari cara mengukur frekuensi resonansi rangkaian RLC.
3. Menganalisis pengaruh nilai induktor, kapasitor, dan resistor terhadap frekuensi resonansi.

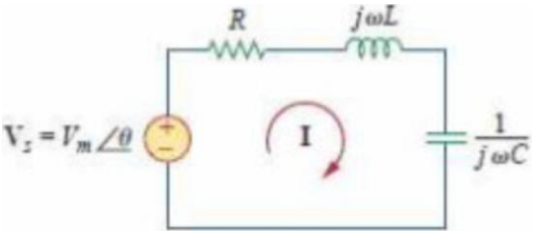
I. Dasar teori

Gelombang AC merupakan sebuah gelombang yang berbentuk sinusoidal. Pada rangkaian yang menggunakan sumber AC akan timbul response yang bergantung pada besarnya kapasitansi dan/atau induktansi dalam rangkaian tersebut.

Resonansi adalah suatu kondisi di mana rangkaian dieksitasi dengan frekuensi naturalnya, ini menyebabkan nilai |H(jω)|mencapai nilai minimum dan maksimum.

Nilai |H(jω)| merupakan respon frekuensi yang direpresentasikan sebagai perbandingan output respon Y(jω) terhadap input sinusoidal X(jω) atau yang lebih dikenal dengan fungsi transfer dan domain jω:

Dari hubungan ini akan terlihat bahwa reaktansi induktif dan kapasitif selalu akan saling mengurangi. Bila kedua komponen ini sama besar, maka akan saling meniadakan, dan dikatakan bahwa rangkaian dalam keadaan resonansi. Resonansinya adalah resonansi seri.



Gambar 1 Rangkaian Resonansi Seri

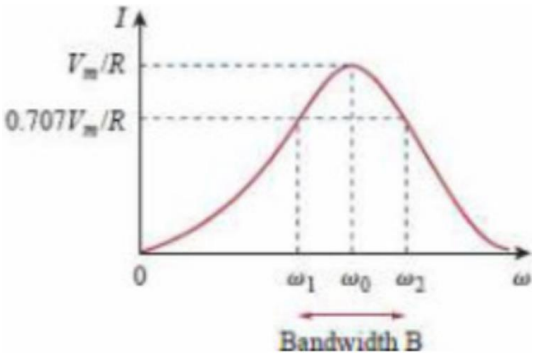
Resonansi Seri terjadi saat XL = XC,

$$\omega L = \frac{1}{\omega C}$$

$$\omega_O \equiv \omega\big|_{resonani} = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

$$f_O = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$$

Disini ωO atau fO adalah frekuensi yang membuat rangkaian bersifat resistif dan terjadi arus maksimum atau tegangan maksimum pada R.



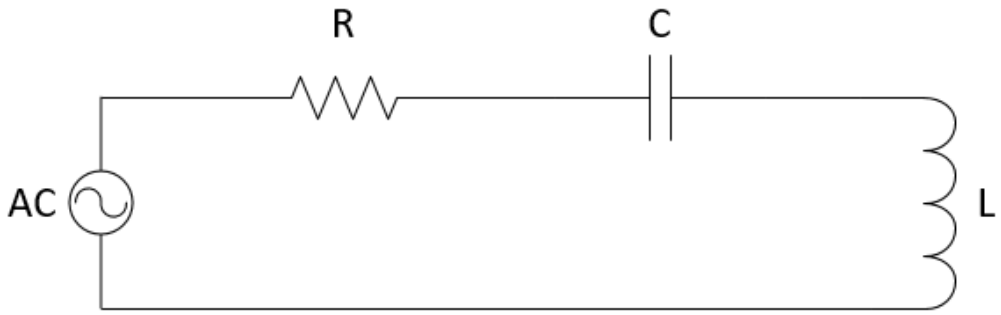
Gambar 2 Grafik arus dengan frekuensi pada rangkaian resonansi

II. Alat dan Komponen

1. Generator Fungsi
2. Multimeter
3. Resistor 50Ω
4. Kapasitor 1μF
5. Induktor 2,5 mH
6. Jumper

III. Langkah Kerja

1. Buat Rangkaian dibawah



2. Atur Tegangan AC 3Vpp
3. Hubungan Multimeter AC pada R
4. Untuk mengamati perubahan arus I (= V_R/R) sebagai fungsi frekuensi dan pada frekuensi berapa terjadi keadaan resonansi, yaitu nilai arus (atau tegangan pada R) menjadi maksimum, menaikkan frekuensi AFG dengan cepat sambil mengamati besar tegangan pada digital AC voltmeter, setelah itu menurunkan kembali ke frekuensi 100 Hz.
5. Menaikkan frekuensi AFG dengan interval 100 Hz dan mencatat besar tegangan pada R untuk setiap interval tersebut hingga memperoleh nilai tegangan yang kurang lebih sama pada saat frekuensi mula-mula.
6. Ukur f_o, Q, W_1, W_2, dan Bandwidth
7. Hitung f_o, Q, W1, W2, dan Bandwidth
8. Gambar Respons Frekuensi ($\frac{Y}{Y_0} = f(f)$, $\frac{I}{I_0} = f(f)$)
9. Analisis dan simpulkan hasil praktikum